

Chủ đề 4 : NHIỆT DUNG RIÊNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Khái niệm nhiệt dung riêng

- Định nghĩa nhiệt dung riêng (c):

Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm 1 °C (hay 1 K).

Nhiệt dung riêng là một thông tin quan trọng thường được dùng trong khi thiết kế các hệ thống làm mát, sưởi ấm,...

- Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm thay đổi nhiệt độ của vật là:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Trong đó: Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật (J);

m là khối lượng vật (kg);

ΔT là độ tăng nhiệt độ của vật (K);

c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/(kg.K)).

Khi đó, nhiệt dung riêng của một chất được xác định bằng biểu thức:

$$c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$$

* Lưu ý: Khi nhiệt độ của vật tăng hay giảm ΔT (K) thì cũng tăng hay giảm Δt (°C) = ΔT (K).

Bảng 4.1. Nhiệt dung riêng của một số chất ở 0 °C.

Chất	Nhiệt dung riêng (J/(kg.K))	Chất	Nhiệt dung riêng (J/(kg.K))
Nhôm	880	Nước	4 180
Đồng	380	Nước biển	3 950
Chì	126	Rượu	2 500
Nước đá	1 800	Thủy ngân	140

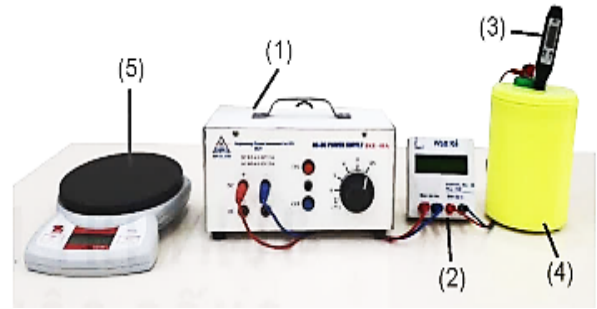
2. Thực hành đo nhiệt dung riêng của nước

2.a. Mục đích thí nghiệm

Xác định nhiệt dung riêng của nước.

2.b. Dụng cụ thí nghiệm

- Biến thế nguồn (1).
- Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian (2).
- Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ có thang đo từ $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ đến $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ và độ phân giải nhiệt độ $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (3).
- Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, kèm điện trở nhiệt (gắn ở trong bình) (4).
- Cân điện tử (5) (hoặc bình đong).
- Các dây nối.



Hình 4.1. Bộ thí nghiệm thực hành đo nhiệt dung riêng của nước

2.c. Tiến hành thí nghiệm

THÍ NGHIỆM ĐO NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA NƯỚC	
Bước 1	- Đổ một lượng nước vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở nhiệt chìm trong nước, xác định khối lượng nước này.
Bước 2	- Cắm đầu đo của nhiệt kế vào nhiệt lượng kế.
Bước 3	- Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.
Bước 4	- Bật nguồn điện.
Bước 5	- Khuấy liên tục để nước nóng đều. Cứ sau mỗi khoảng thời gian 1 phút, đọc công suất dòng điện từ oát kế, nhiệt độ từ nhiệt kế rồi điền kết quả vào vở theo mẫu tương tự Bảng 4.2.
Bước 6	- Tắt nguồn điện.

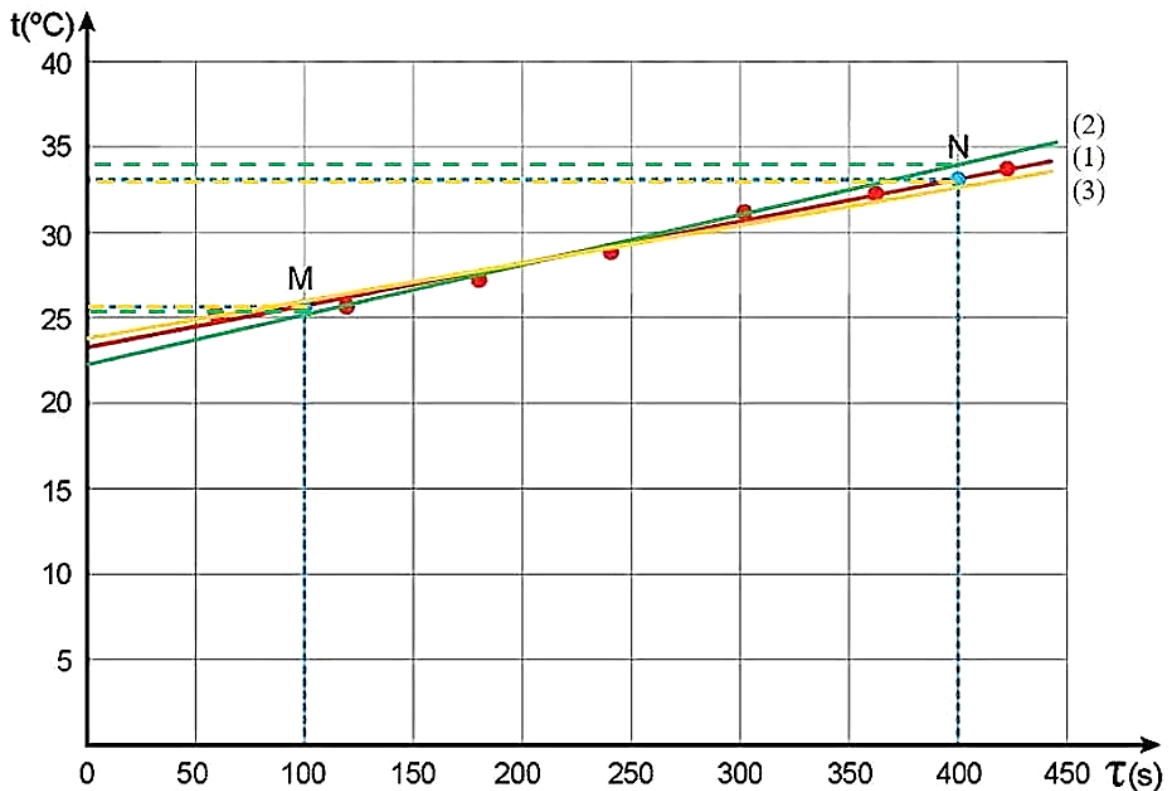
2.d. Kết quả thí nghiệm

- **Bảng 4.2.** Ví dụ về kết quả thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước.

Khối lượng nước $m = 0,15\text{ kg}$.

Nhiệt độ ($t^{\circ}\text{C}$)	Thời gian τ (s)	Công suất P (W)
25,2	60	15,04
25,4	120	15,07
27,0	180	15,03
28,7	240	15,94
31,2	300	15,84
32,3	360	15,94
33,8	420	15,94

- Vẽ đồ thị nhiệt độ của nước theo thời gian.



Hình 4.2. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước trong bình nhiệt lượng kế được vẽ từ Bảng 4.2.

- Xác định giá trị trung bình của công suất dòng điện:

$$\bar{P} = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7}{7} = \frac{15,04 + 15,07 + 15,03 + 15,94 + 15,84 + 15,94 + 15,94}{7} \approx 15,54 \text{ W.}$$

- Xác định nhiệt dung riêng của nước bằng công thức:

$$c_{H_2O} = \frac{Q}{m \cdot \Delta T} = \frac{\bar{P} \cdot (\tau_N - \tau_M)}{m \cdot (t_N - t_M)}$$

- Tính sai số tuyệt đối của phép đo nhiệt dung riêng của nước.

Ta kẻ ba đường thẳng khác nhau như hình 4.2, lập bảng số liệu và tính giá trị trung bình và sai số của phép đo nhiệt dung riêng của nước như Bảng 4.3.

Bảng 4.3. Tính sai số phép đo nhiệt dung riêng của nước $\tau = 300\text{ s}; P = 15,54\text{ W}.$				
STT đường thẳng	$t_N\text{ (}^{\circ}\text{C)}$	$t_M\text{ (}^{\circ}\text{C)}$	c (J/(kg.K))	$\Delta c\text{ (J/(kg.K))}$
1	33	26	4 440	185
2	33,5	25,5	3 885	370
3	33	26	4 440	185
	Trung bình		4 255	247
Nhiệt dung riêng của nước: $c = 4\,255 \pm 247\text{ (J/(kg.K))}; \delta c = 5,8\%$				

- So sánh kết quả đo với nhiệt dung riêng của nước ở Bảng 4.1 và giải thích tại sao có sự sai khác (nếu có).

Giá trị nhiệt dung riêng của nước thu được từ thí nghiệm cao hơn giá trị trong Bảng 4.1, nhưng sai số trong phạm vi cho phép. Nguyên nhân gây ra sự chênh lệch này là do khi thực hiện thí nghiệm đã bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường.

3. Phương pháp giải + Ví dụ :

Sử dụng các kiến thức sau để giải bài tập định lượng:

- Biểu thức tính nhiệt lượng mà một khối lượng chất nhận vào hay tỏa ra để tăng hay giảm nhiệt độ là:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

- Sử dụng phương trình cân bằng nhiệt:

$$|Q_{\text{tỏa}}| = |Q_{\text{thu}}|$$

- Nhiệt lượng tỏa ra trên thiết bị có điện trở R khi dòng điện I chạy qua trong khoảng thời gian t là:

$$Q = \mathcal{P} \cdot t = I^2 \cdot R \cdot t$$

- Hiệu suất chuyển hóa năng lượng:

$$H = \frac{A_{\text{có ích}}}{A_{\text{toàn phần}}} \cdot 100\% = \frac{Q_{\text{thu}}}{Q_{\text{cung cấp}}} \cdot 100\%$$

Ví dụ 1: Nhiệt lượng của một vật đồng chất thu vào là 6 900 J làm nhiệt độ của vật tăng thêm 50 °C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Biết khối lượng của vật là 300 g. Tính nhiệt dung riêng của chất làm vật.

Hướng dẫn giải

Nhiệt dung riêng của chất làm vật:

$$c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T} = \frac{6\,900}{0,3 \cdot 50} = 460 \text{ J/(kg.K)}.$$

Ví dụ 2: Một ấm đun siêu tốc có phần thân ấm làm bằng thép không gỉ có khối lượng 0,5 kg, đang chứa 1,8 lít nước ở 25 °C. Biết nhiệt dung riêng của thép và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và 4 180 J/(kg.K); khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m³.

a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun ấm nước đến khi sôi ở 100 °C.

b) Biết công suất điện ghi trên ấm đun là 1 500 W và hiệu suất của ấm đun là 95%. Tính thời gian để đun sôi ấm nước trên.

Hướng dẫn giải

a) *Nhiệt lượng cần cung cấp để đun ấm nước đến khi sôi ở 100°C:*

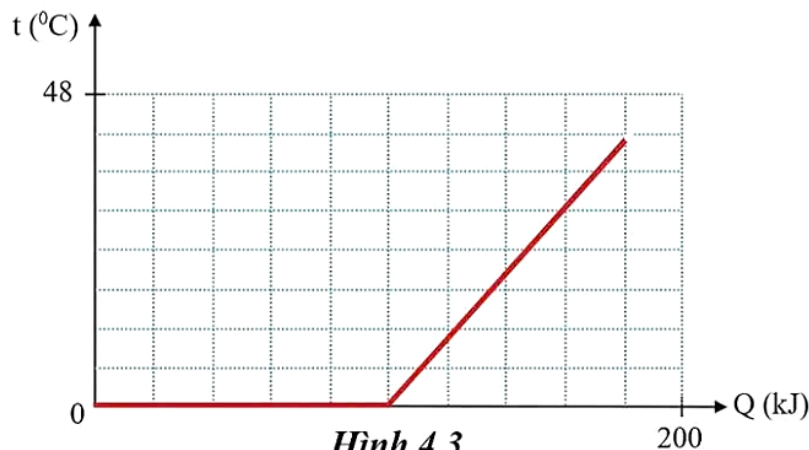
$$Q = Q_{\text{ấm}} + Q_{\text{nước}} = m_{\text{ấm}} \cdot c_{\text{th}} \cdot \Delta T + m_{\text{nước}} \cdot c_{\text{nước}} \cdot \Delta T = (m_{\text{ấm}} \cdot c_{\text{th}} + D_{\text{nước}} \cdot V_{\text{nước}} \cdot c_{\text{nước}}) \cdot \Delta T$$

$$\Leftrightarrow Q = (0,5 \cdot 460 + 1000 \cdot 1,8 \cdot 10^{-3} \cdot 4180) \cdot (100 - 25) = 581\,550 \text{ J}.$$

b) *Thời gian đun sôi một ấm nước:*

$$Q_{\text{tỏa}} = H \cdot Q \Leftrightarrow \mathcal{P} \cdot t = H \cdot Q \Leftrightarrow t = \frac{H \cdot Q}{\mathcal{P}} = \frac{95\% \cdot 581\,550}{1\,500} \approx 368 \text{ s}.$$

Ví dụ 3: Đồ thị ở Hình 4.3 biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ của khối băng (nước đá) theo nhiệt lượng cung cấp. Dựa vào đồ thị, hãy tính khối lượng khối băng. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K). Bỏ qua sự hóa hơi của nước trong quá trình nước tăng nhiệt độ.



Hình 4.3.

Hướng dẫn giải

Từ đồ thị, ta thấy nhiệt lượng đã cung cấp cho lượng nước do khối băng nóng chảy tạo thành tăng nhiệt độ từ $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ lên $\frac{48}{8} \cdot 7 = 42\text{ }^{\circ}\text{C}$ là $\frac{200}{10} \cdot 4 = 80\text{ kJ}$.

Khối lượng khối băng ban đầu bằng khối lượng nước tạo thành do khối băng nóng chảy và băng:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \Leftrightarrow m = \frac{Q}{c \cdot \Delta T} = \frac{80 \cdot 10^3}{4180 \cdot (42 - 0)} \approx 0,46\text{ kg}.$$